INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TRAVAUX DIRIGÉS N° 2

RÉSEAUX I

Représentation des topologies réseau avec Draw.io

Nom : LEON

Prénom : Medrine

Niveau : L3

Professeur : Ismael St AMOUR

Date : 27 octobre 2026

Rapport présenté dans le cadre du cours Réseaux I.



1. Introduction

Ce TD consiste à représenter des topologies réseau à l'aide de Draw.io (diagrams.net). Il permet de visualiser l'organisation des ordinateurs et des équipements réseau, ainsi que les liaisons entre eux.

2. Objectifs du TD

Les objectifs sont de découvrir l'utilisation de Draw.io, de représenter différentes topologies réseau, de reconnaître les équipements informatiques et de tracer correctement les connexions entre les éléments.

3. Démarche suivie

J'ai créé un document dans Draw.io et utilisé plusieurs pages pour séparer les schémas. J'ai ajouté les icônes nécessaires, écrit les noms des équipements et tracé les lignes de connexion pour représenter les réseaux demandés.

4. Résultats obtenus

4.1 Topologie en étoile

Dans une topologie en étoile, les ordinateurs sont reliés à un équipement central appelé switch. Cette organisation facilite la gestion des connexions entre les postes.

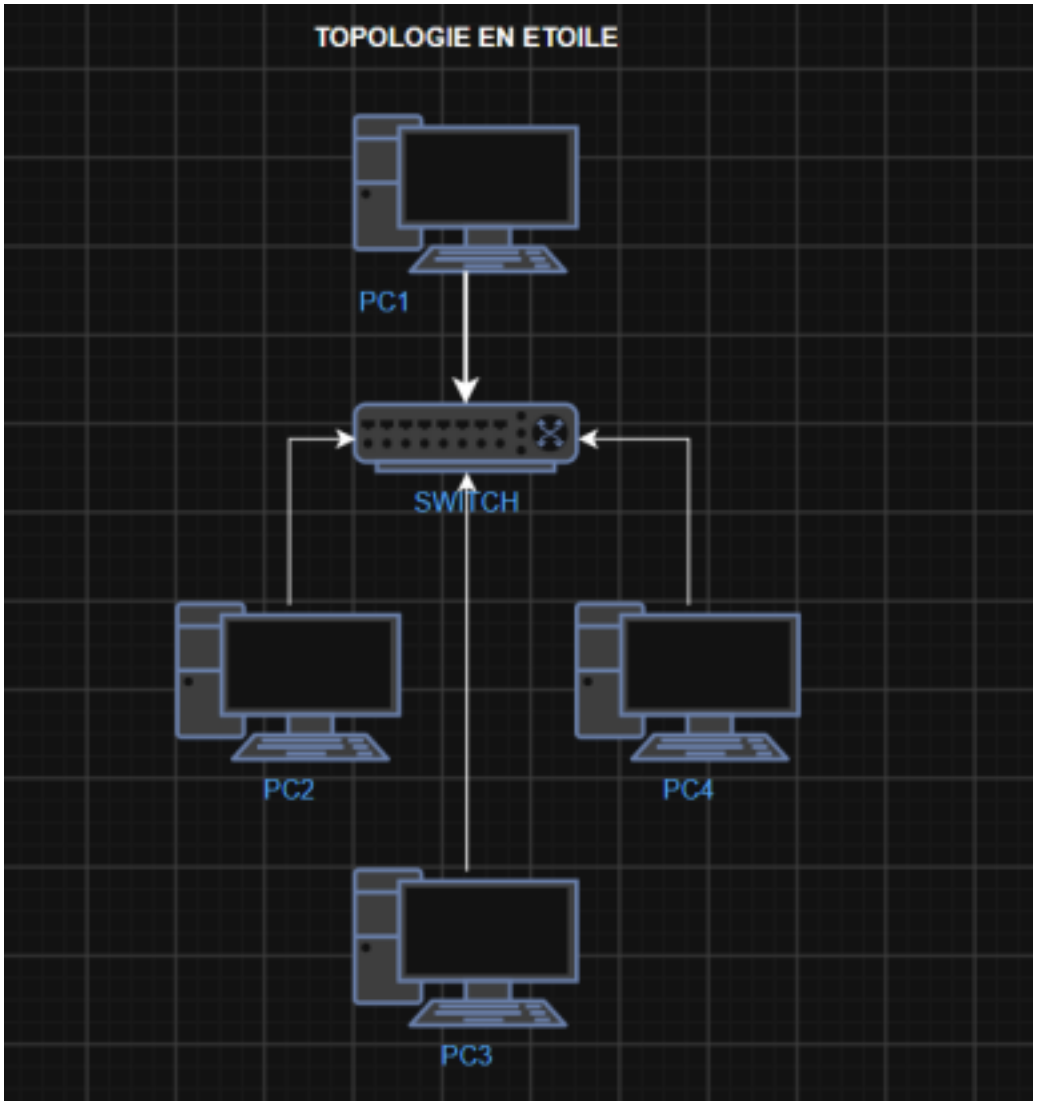


Figure 1 : Topologie en étoile.

4.2 Topologie en bus

Dans une topologie en bus, plusieurs ordinateurs partagent une liaison principale. Chaque poste est connecté à cette liaison commune.

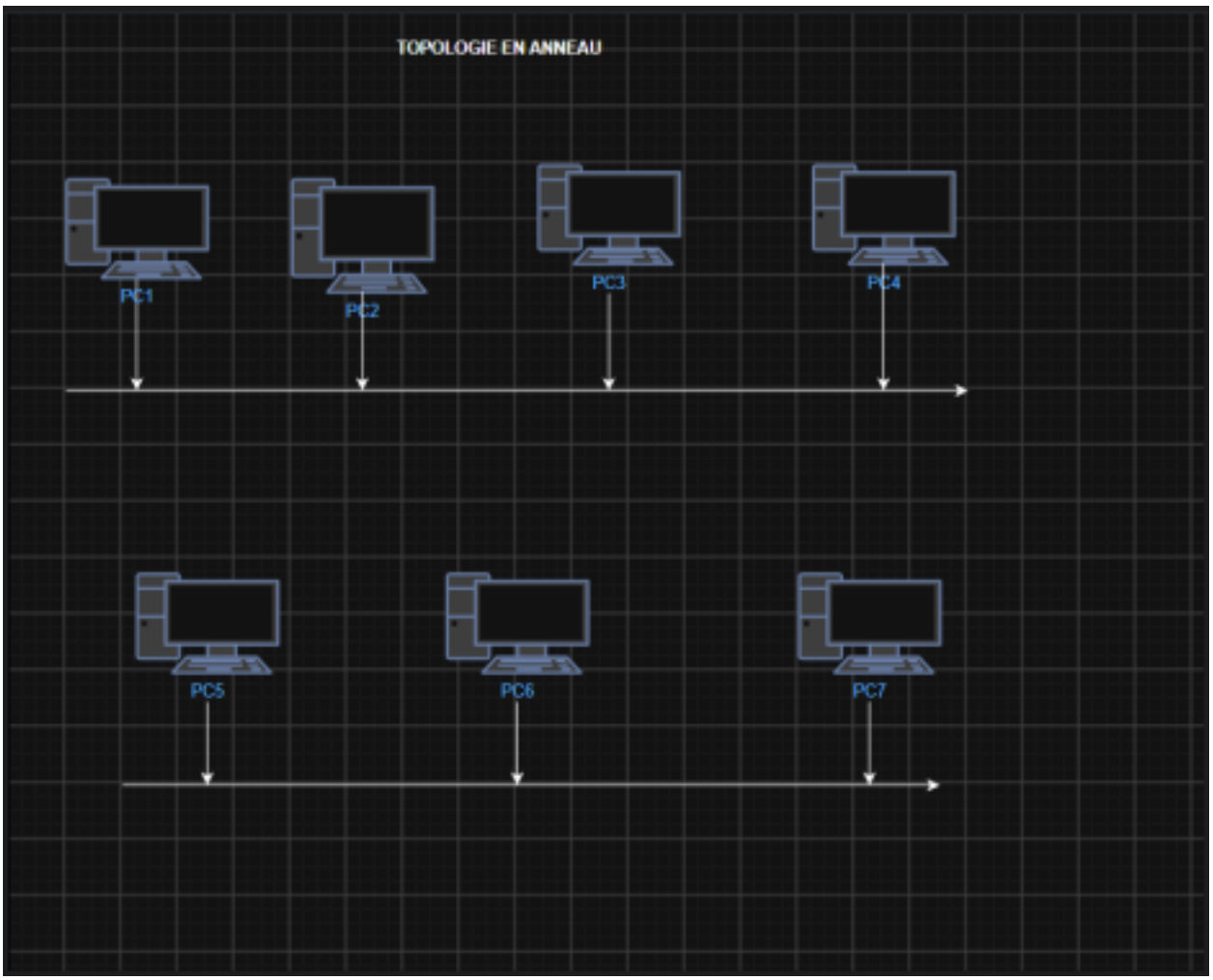


Figure 2 : Topologie en bus.

4.3 Topologie en anneau

La topologie en anneau organise les postes selon une disposition ordonnée où les connexions forment un parcours. Le schéma montre plusieurs postes identifiés PC1 à PC7.



Figure 3 : Topologie en anneau.

4.4 Réseau avec clients, pare-feu, serveur et imprimante

Le schéma représente trois clients connectés à une liaison Ethernet. Il comprend aussi un pare-feu, un serveur et une imprimante. Les adresses indiquées sont 192.168.0.2 pour le serveur, 192.168.0.3 pour l'imprimante et 192.168.0.4, 192.168.0.5 et 192.168.0.6 pour les clients.

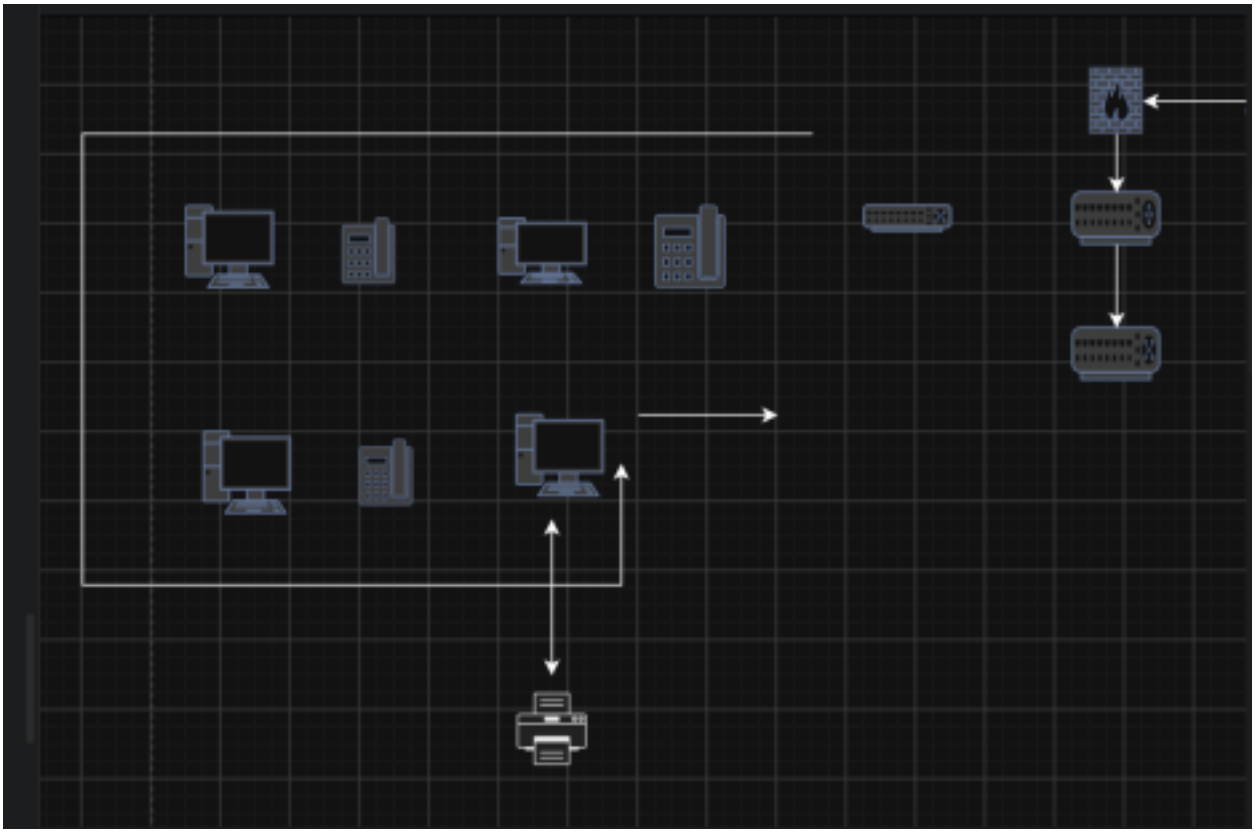


Figure 4 : Topologie avec les clients, le pare-feu, le serveur et l'imprimante.

4.5 Topologie réseau étendue

Cette représentation contient plusieurs équipements : pare-feu, routeur, switchs, ordinateurs, ordinateur portable, appareils mobiles, serveur et imprimantes. Elle illustre un réseau composé de plusieurs parties reliées entre elles.

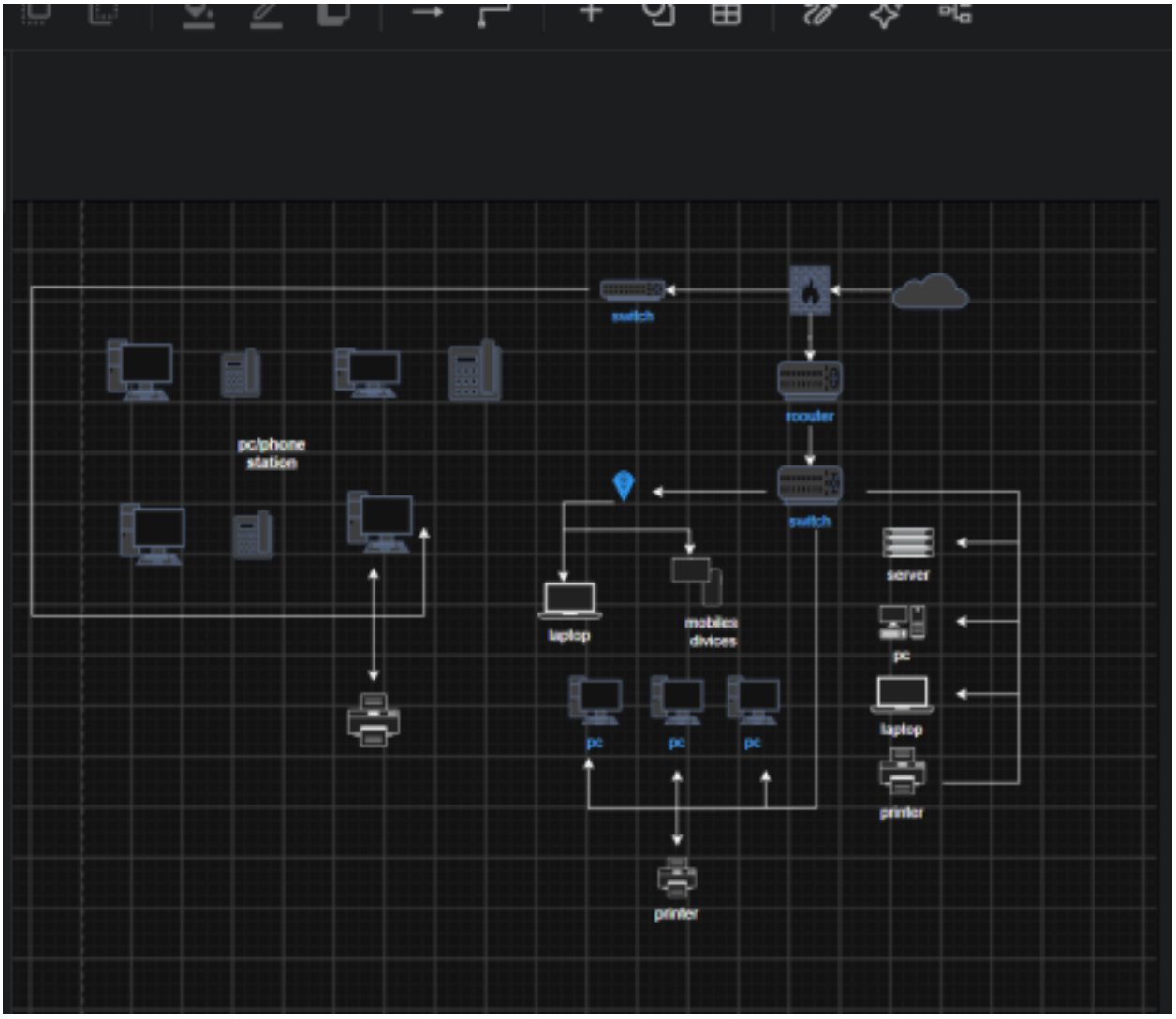


Figure 5 : Vue de la topologie réseau étendue dans Draw.io.

5. Résumé de ce que j'ai appris

Au cours de ce TD, j'ai appris à utiliser Draw.io pour créer des schémas de réseaux informatiques. J'ai appris à distinguer les topologies en étoile, en bus et en anneau, à reconnaître des équipements comme le switch, le routeur, le pare-feu, le serveur et l'imprimante, et à représenter les connexions entre les appareils. J'ai également appris à nommer les éléments et à organiser les schémas sur plusieurs pages pour les rendre plus faciles à lire.

6. Conclusion

Ce travail m'a permis de mieux comprendre la représentation des réseaux informatiques et le rôle des différents équipements. La réalisation des schémas a demandé de la patience, notamment pour trouver certains symboles et régler les lignes de connexion. J'ai surmonté ces difficultés en utilisant la recherche de formes et les options des connecteurs. Les schémas réalisés permettent de visualiser plus clairement l'organisation d'un réseau.